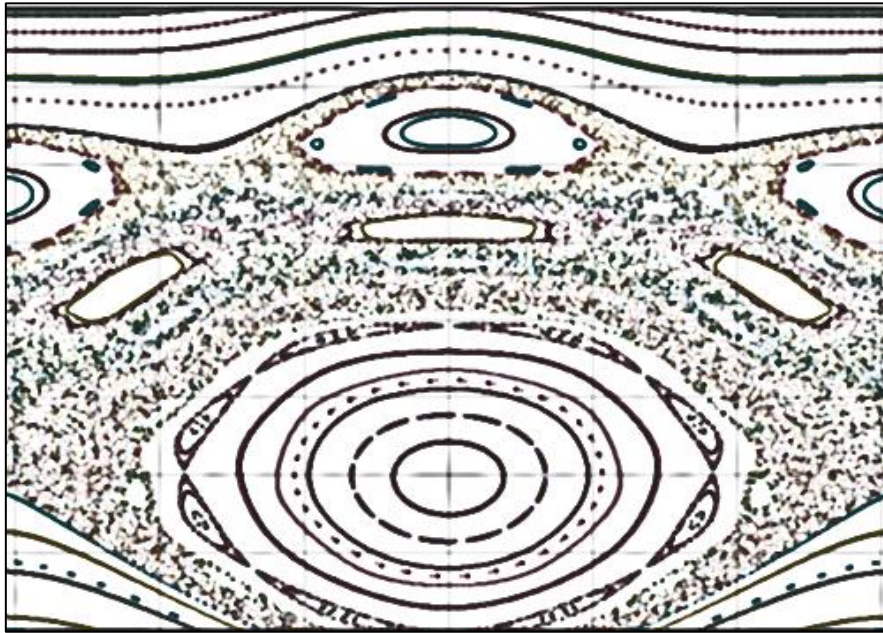


Εργασία Μαθήματος

Άσκηση 18

Αλληλεπίδραση φορτίου – ηλεκτροστατικού κύματος.



Ονοματεπώνυμο: Αναστάσιος Μπατατέγας

Αριθμός Μητρώου: 09121431

Σχολή: ΕΜΦΕ

Διδάσκων: Ι. Κομίνης

Εργασία Μαθήματος

Άσκηση 18

Εκφώνηση.

Η αλληλεπίδραση ενός φορτισμένου σωματιδίου (φορτίου $-e$, μάζας m) με δύο αντιθέτως διαδιδόμενα κατά τον άξονα x ηλεκτροστατικά κύματα, πλατών ϕ_1, ϕ_2 , γωνιακών συχνοτήτων ω_1, ω_2 , και κυματικών διανυσμάτων $\mathbf{k}_1 = k_1 \hat{x}$ και $\mathbf{k}_2 = k_2 \hat{x}$, αντίστοιχα, περιγράφεται από την Hamiltonian:

$$\mathcal{H}(x, v, t) = \frac{1}{2} v^2 + \frac{(-e)}{2m} \cdot [\phi_1 \cos(k_1 x + \omega_1 t) + \phi_2 \cos(k_2 x - \omega_2 t + a)] \quad (1)$$

όπου a η διαφορά φάσης μεταξύ των δύο κυμάτων. Μπορούμε, μέσω ενός μετασχηματισμού συντεταγμένων, να μεταφερθούμε σε σύστημα αναφοράς όπου το κύμα μεγαλύτερου πλάτους (έστω $\phi_1 > \phi_2$) είναι σε ηρεμία, εισάγοντας¹ την νέα μεταβλητή θέσης $x' := x - (\omega_1/k_1)t$, ενώ $t' \equiv t$. Σε αυτό το σύστημα αναφοράς, η φασική ταχύτητα (ω/k) του κύματος με δείκτη 2 ισούται με:

$$\Delta v_{2,1} := \frac{\omega_2}{k_2} - \frac{\omega_1}{k_1} \quad (2)$$

Τώρα, χρησιμοποιώντας το μήκος κύματος του κύματος με δείκτη 1 για την μέτρηση αποστάσεων, $x'' := kx'$, και την φασική ταχύτητα του κύματος 2 ως προς το κύμα 1 για την μέτρηση χρόνου, $t'' := \Delta v_{2,1} t' \equiv \Delta v_{2,1} t$ (εφαρμόζοντας, ουσιαστικά, έναν μετασχηματισμό κλίμακας), η Hamiltonian (1) του συστήματος μπορεί να γραφεί στην αδιάστατη μορφή:

$$\mathcal{H}(x, v, t) = \frac{1}{2} v^2 - M \cos x - P \cos[k(x - t)] \quad (3)$$

όπου ορίζουμε τις παραμέτρους:

$$M := \frac{e\phi_1}{m(\Delta v_{2,1})^2}, \quad P := \frac{e\phi_2}{m(\Delta v_{2,1})^2}, \quad k := \frac{k_2}{k_1} \quad (4)$$

και για λόγους απλότητας οι μεταβλητές (x'', t'') γράφονται χωρίς τους τόνους.

(i) Για την περίπτωση ενός κύματος ($P = 0$), βρείτε τα σημεία ισορροπίας (fixed points) του συστήματος, και μελετήστε την ευστάθειά τους. Σχεδιάστε τον φασικό χώρο του συστήματος, και χαρακτηρίστε τους διαφορετικούς τύπους τροχιών. Καθορίστε ένα μέτρο του πλάτους της διαχωρίζουσας (separatrix), δηλ. της καμπύλης η οποία διαχωρίζει τους διαφορετικούς τύπους κινήσεως στον φασικό χώρο. Ποια είναι η συχνότητα μικρών ταλαντώσεων περί των ευσταθών σημείων ισορροπίας;

(ii) Διερευνήστε αριθμητικά την δυναμική κύματος – σωματιδίου για μικρές τιμές της παραμέτρου P . Αξιοποιήστε μία στροβοσκοπική (stroboscopic) επιφάνεια τομής Poincare, για $t = n(2\pi/k)$, $n \in \mathbb{N}$. Αναγνωρίστε τους διαφορετικούς τύπους τροχιών. [Σύσταση: χρησιμοποιήστε $M = 0.1$ και 1 , $k = 2$, $P \sim 10^{-3} - 10^{-1}$]

¹ Ουσιαστικά, πραγματοποιείται ένας σημειακός κανονικός μετασχηματισμός, ο οποίος μεταβάλλει την Hamiltonian κατά μία χρονική παράγωγο, η οποία δεν επηρεάζει τις εξισώσεις κίνησης και αγνοείται.

Επίλυση.

Η συνάφεια της αλληλεπίδρασης φορτίων με ηλεκτροστατικά (ή ηλεκτρομαγνητικά) κύματα με την Φυσική Πλάσματος, έγκειται στο γεγονός ότι σε αρκετά πειράματα θέρμανσης του πλάσματος ή επιτάχυνσης φορτίων εντός αυτού, γίνεται χρήση ισχυρών μονοχρωματικών κυμάτων (π.χ. laser). Σε αυτό το πρόβλημα γίνεται μελέτη της δυναμικής της παραπάνω αλληλεπίδρασης φορτίου – κύματος, στην σχετικά απλή περίπτωση όπου τα κύματα θεωρούνται ηλεκτροστατικά ($\mathbf{A} = \mathbf{0}$), και η κίνηση του φορτίου θεωρείται μονοδιάστατη, και ταυτιζόμενη με αυτή του οδηγού κέντρου (guiding center), δηλ. αγνοείται η περιοδική κίνηση του φορτίου περί το γυρόκεντρο. Ως γενικευμένη θέση, ορίζεται η (πλέον αδιάστατη) θέση x , και ως συζυγής γενικευμένη ορμή, η αδιάστατη ταχύτητα v , ώστε ο εκτεταμένος φασικός χώρος (x, v, t) είναι τρισδιάστατος, και η Hamiltonian (3) περιγράφει ένα χρονικά εξαρτώμενο δυναμικό σύστημα, με «1.5» βαθμούς ελευθερίας. Επιπλέον, υπόψιν του μετασχηματισμού συντεταγμένων στο σύστημα ηρεμίας του κύματος 1, σημειώνεται ότι στην αδιάστατη μορφή (3), η φασική ταχύτητα του κύματος 1 είναι ίση με 0, ενώ η φασική ταχύτητα του κύματος 2 είναι ίση με 1.

(i) Μελέτη δυναμικής ενός κύματος ($P = 0$).

Στην περίπτωση όπου το κύμα 2 δεν υφίσταται, δηλαδή $P = 0$, η (3) ανάγεται στην:

$$\mathcal{H}(x, v) = \frac{1}{2} v^2 - M \cos x \quad (5)$$

που έχει την ίδια μορφή με την Hamiltonian του επίπεδου μονοδιάστατου εκκρεμούς. Οι κανονικές εξισώσεις Hamilton δίνουν τις εξισώσεις κίνησης:

$$\text{Εξισώσεις Κίνησης: } \left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial v} = v \\ \dot{v} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -M \sin x \end{array} \right\} \quad (6)$$

από τις οποίες προκύπτει άμεσα και η γνωστή εξίσωση του απλού μονοδιάστατου εκκρεμούς:

$$\ddot{x} + M \sin x = 0 \quad (7)$$

Το σύστημα της Hamiltonian (3), ισοδύναμα, των εξισώσεων (6), είναι *αυτόνομο* (η Hamiltonian δεν εξαρτάται ρητά από τον χρόνο), και μάλιστα, *διατηρητικό* (καθώς η «συνάρτηση δύναμης» του δεξιού μέλους της δεύτερης των εξισώσεων (6) είναι ανεξάρτητη της v). Επιπλέον, επειδή η συνάρτηση της κινητικής ενέργειας, $T \equiv v^2/2$, είναι ομογενής δευτέρου βαθμού ως προς $v \equiv \dot{x}$, και οι δυναμικές ενέργειες των ηλεκτροστατικών κυμάτων στις (1), (3) δεν εξαρτώνται από την «ταχύτητα» $v \equiv \dot{x}$, έπεται ότι η $\mathcal{H}$ ταυτίζεται με την μηχανική ενέργεια του συστήματος:

$$\mathcal{H}(x, v) = \frac{1}{2} v^2 - M \cos x \equiv T + V \quad (8)$$

και διατηρείται (αφού $\partial \mathcal{H} / \partial t = 0$), άρα και η μηχανική ενέργεια του συστήματος διατηρείται για οποιαδήποτε δεδομένη τροχιά (x, v) στον χώρο των φάσεων.

Επειδή η Hamiltonian (3) είναι συνάρτηση παντού διαφορίσιμη, από γνωστή πρόταση, έπεται ότι το σύνολο των σημείων ισορροπίας του αντίστοιχου συστήματος ταυτίζεται με το σύνολο των ιδιάζοντων σημείων του. Τα ιδιάζοντα σημεία της (3) προκύπτουν από μηδενισμό² των χρονικών παραγώγων των συντεταγμένων, οπότε από τις (6) έπεται:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial v} = v = 0 \Rightarrow v = 0 \\ \dot{v} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -M \sin x = 0 \stackrel{M \neq 0}{\Rightarrow} \sin x = 0 \Rightarrow x = m\pi, \quad m \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

Επομένως, τα σημεία ισορροπίας του φασικού χώρου του συστήματος αποτελούν το εξής σύνολο:

$$\text{Σημεία Ισορροπίας: } \boxed{(x_0, v_0) \in \{(m\pi, 0) \mid m \in \mathbb{Z}\}} \quad (9)$$

Για την μελέτη της ευστάθειας των παραπάνω σημείων ισορροπίας, είναι απαραίτητη η γραμμικοποίηση των εξισώσεων κίνησης, μέσω χρονοανεξάρτητης θεωρίας διαταραχών πρώτης τάξης. Θεωρώντας ένα τυχόν σημείο ισορροπίας, (x_0, v_0) , οι (αδιατάρακτες) εξισώσεις κίνησης (6) δίνουν ότι:

$$v_0(t) = 0, \quad \dot{v}_{(x_0, v_0)}(t) = -M \sin x_0 = 0, \quad \forall t \geq 0 \quad (10)$$

Θεωρούμε, τώρα, μία τροχιά στον χώρο των φάσεων «κοντινή» στο σημείο ισορροπίας που περιγράφουν οι παραπάνω σχέσεις (10), η οποία εκφράζεται ως:

$$x(t) = x_0 + \delta x(t), \quad y(t) = y_0 + \delta y(t) \equiv \delta y(t), \quad |\delta x(0)| + |\delta y(0)| \ll 1 \quad (11)$$

και η απομάκρυνση ή μη αυτής της τροχιάς από το σημείο ισορροπίας εξαρτάται από την εξέλιξη των ποσοτήτων $\delta x(t)$, $\delta y(t)$ με τον χρόνο. Αντικαθιστώντας τις (11) στις εξισώσεις κίνησης (6), και λαμβάνοντας υπόψιν τις (10), έπεται ότι:

$$\dot{\delta x} = \delta y, \quad \dot{\delta y} = f(x_0 + \delta x)$$

όπου ορίσαμε την «συνάρτηση δύναμης» $f(x) := -\partial \mathcal{H} / \partial x = -M \sin x$. Αναπτύσσοντας κατά Taylor περί το x_0 την συνάρτηση f , και διατηρώντας όρους έως και πρώτης τάξης, μπορεί εύκολα ναδειχθεί ότι το σύστημα γραμμικοποιείται ως:

$$\dot{\delta x} = \delta y, \quad \dot{\delta y} = \lambda \cdot \delta x \quad (12)$$

από τις οποίες προκύπτει και η γραμμική εξίσωση:

$$\delta \ddot{x} - \lambda \cdot \delta x = 0, \quad \lambda := \left. \frac{df}{dx} \right|_{x_0} \equiv -M \cos x_0 \quad (13)$$

Από την (13) διαφαίνεται η (γραμμική) ευστάθεια ή αστάθεια των σημείων ισορροπίας, καθώς ανάλογα με το πρόσημο της παραμέτρου λ , η οποία ονομάζεται και

² Εν γένει, τα ιδιάζοντα σημεία περιλαμβάνουν και απειρισμούς των χρονικών παραγώγων των γενικευμένων θέσεων και ορμών, ωστόσο, στις (6) είναι προφανώς $|v|, |\sin x| < \infty$ παντού επί του φασικού χώρου.

δείκτης ευστάθειας, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λύσεων της (13) μεταβάλλονται. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- $\lambda := \frac{df}{dx}\bigg|_{x_0} < 0$:

Σε αυτή την περίπτωση, η (13) αποτελεί εξίσωση κίνησης απλού αρμονικού ταλαντωτή, και η ανάλυση αποδίδει περατωμένες φασικές τροχιές (ελλείψεις):

$$\delta y^2 + \lambda \cdot \delta x^2 = \text{const.} \quad (14)$$

Οι κινήσεις περί το σημείο ισορροπίας (x_0, v_0) είναι, επομένως περατωμένες, και το σημείο ισορροπίας είναι γραμμικώς ευσταθές. Η απαίτηση $\lambda < 0$ συνεπάγεται ότι πρέπει $\cos x_0 > 0$ (αφού είναι εξ υποθέσεως $M > 0$), και δεδομένου ότι $x_0 = m\pi$, έπεται ότι $\cos x_0 = 1$, και $x_0 = 2m\pi$, $m \in \mathbb{Z}$. Η (13) για την περίπτωση αυτή των ευσταθών σημείων ισορροπίας παίρνει την μορφή:

$$\delta \ddot{x} - \lambda \cdot \delta x = 0, \quad \lambda \equiv -M < 0$$

οπότε η γωνιακή συχνότητα μικρών ταλαντώσεων περί των γραμμικώς ευσταθών σημείων ισορροπίας είναι ίση με $\omega_{\text{small}} = \sqrt{-\lambda} = \sqrt{M}$.

- $\lambda := \frac{df}{dx}\bigg|_{x_0} > 0$:

Σε αυτή την περίπτωση, η ανάλυση της (13) αποδίδει ανοικτές φασικές τροχιές (υπερβολές):

$$\delta y^2 - \lambda \cdot \delta x^2 = \text{const.} \quad (14)$$

Οι κινήσεις περί το σημείο ισορροπίας (x_0, v_0) είναι, επομένως ανοικτές, και το σημείο ισορροπίας είναι γραμμικώς ασταθές. Η απαίτηση $\lambda > 0$ συνεπάγεται ότι πρέπει $\cos x_0 < 0$ (αφού είναι εξ υποθέσεως $M > 0$), και δεδομένου ότι $x_0 = m\pi$, συνεπάγεται ότι $x_0 = (2m + 1)\pi$, $m \in \mathbb{Z}$.

- $\lambda := \frac{df}{dx}\bigg|_{x_0} = 0$:

Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κρίσιμη ευστάθεια σε γραμμική προσέγγιση, ωστόσο, όπως είναι εμφανές από το γεγονός ότι $x_0 = m\pi$, και από τον ορισμό (13) του δείκτη ευστάθειας, αυτή η περίπτωση δεν υφίσταται στο υπό μελέτη σύστημα ($M > 0$).

Από την παραπάνω ανάλυση, η ευστάθεια των σημείων του συνόλου (9) είναι η εξής:

$$\begin{aligned} \text{Γραμμικώς Ευσταθής Σ. Ι.: } & \boxed{(x_0, v_0) \in \{(2m\pi, 0) \mid m \in \mathbb{Z}\}} \\ \text{Γραμμικώς Ασταθής Σ. Ι.: } & \boxed{(x_0, v_0) \in \{((2m + 1)\pi, 0) \mid m \in \mathbb{Z}\}} \end{aligned} \quad (15)$$

ενώ η γωνιακή συχνότητα μικρών ταλαντώσεων περί των γραμμικώς ευσταθών σημείων ισορροπίας είναι ίση με:

$$\text{Συχνότητα μικρών ταλαντώσεων περί ευσταθών Σ. Ι.: } \boxed{\omega_{\text{small}} = \sqrt{M}} \quad (16)$$

Ο χώρος των φάσεων (phase space) του συστήματος έχει διάσταση 2, καθώς η Hamiltonian (3) αντιστοιχεί σε σύστημα ενός βαθμού ελευθερίας (x), για τον οποίο υφίσταται ένα συζυγές ζεύγος γενικευμένης θέσης ορμής, (x, v) . Για τον σχεδιασμό του χώρου των φάσεων, απαιτείται η ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης (6) προς εύρεση της εξάρτησης $g(x, v) = 0$. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Hamiltonian (3) διατηρείται χρονικά, και ισούται με την μηχανική ενέργεια, συνεπάγεται ότι οι τροχιές (x, v) του φασικού χώρου θα αποτελούν ισοενεργειακές «επιφάνειες», ώστε:

$$\mathcal{H}(x, v) = \frac{1}{2}v^2 - M \cos x \equiv T + V = \text{const.} \quad (17)$$

Ισοδύναμα, έπεται ότι:

$$v \equiv \dot{x} = \pm \sqrt{2(\mathcal{H} + M \cos x)} \quad (18)$$

Για να αντιστοιχεί η (18) σε κάποια τροχιά στον (πραγματικό) φασικό χώρο, πρέπει:

$$\cos x \geq -\frac{\mathcal{H}}{M} \quad (19)$$

και διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- $\boxed{\mathcal{H} < M}$:

Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ότι $\cos x > -\frac{\mathcal{H}}{M} > -1$ και η φυσική κίνηση του συστήματος μπορεί να υπάρξει μόνον για τιμές $|x|$ μικρότερες ενός άνω ορίου, x' , το οποίο ορίζεται από την σχέση:

$$\cos x' := -\frac{\mathcal{H}}{M} \quad (20)$$

Επομένως, οι τροχιές στον χώρο των φάσεων περιορίζονται στο διάστημα $|x| < x'$, και είναι επομένως *κλειστές*, αντιστοιχούν δε σε ταλαντωτικές περιοδικές κινήσεις μεταξύ $-x'$ και $+x'$, τύπου λίκνισης (librations). Οι κλειστές αυτές τροχιές πραγματοποιούνται περί των γραμμικά ευσταθών σημείων ισορροπίας, καθώς για μικρές διαταραχές περί αυτών των σημείων λαμβάνονται κλειστές τροχιές (ελλείψεις), γεγονός που είναι συμβατό με την (14).

- $\boxed{\mathcal{H} > M}$:

Σε αυτή την περίπτωση προκύπτει ότι $\cos x > -1 > -\frac{\mathcal{H}}{M}$ και η φυσική κίνηση του συστήματος μπορεί να υπάρξει για οποιαδήποτε τιμή θέσης x , και οι τροχιές είναι *ανοικτές*, αντιστοιχούν δε σε περιστροφικές, περιοδικές κινήσεις (rotations). Οι ανοικτές τροχιές είναι συμβατές τόσο για ευσταθή όσο και για ασταθή σημεία ισορροπίας.

- $\boxed{\mathcal{H} = M}$:

Η περίπτωση αυτή πραγματοποιείται, σύμφωνα και με την σχετική ανάλυση της (20), όταν οι ακραίες θέσεις του συστήματος είναι οι $x' = (2m + 1)\pi$, $m \in \mathbb{Z}$, όπου το σωματίδιο φθάνει με ταχύτητα $v = 0$. Επομένως, το σωματίδιο φθάνει με μηδενική

κινητική ενέργεια σε κάποιο από τα *ασταθή* σημεία ισορροπίας του, με αποτέλεσμα η μετέπειτα τροχιά του στον χώρο των φάσεων να μη εξαρτάται από την προηγούμενως ακολουθούμενη τροχιά. Τα *ασταθή* σημεία ισορροπίας του συστήματος αποτελούν *σημεία σέλας ή σαγματικά σημεία*, ενώ το σημείο $M = \mathcal{H}$ αποτελεί *σημείο διακλάδωσης*, όπου η παράμετρος M νοείται εδώ ως παράμετρος ελέγχου του συστήματος. Κάθε τροχιά του φασικού χώρου για την οποία:

$$\mathcal{H}(x, v) = \frac{1}{2}v^2 - M \cos x = M \quad (21)$$

αποτελεί μία *διαχωρίζουσα* (separatrix) του συστήματος. Από την (21) λαμβάνεται άμεσα ότι για την διαχωρίζουσα πρέπει:

$$v^2 = 2M(1 + \cos x) \quad (22)$$

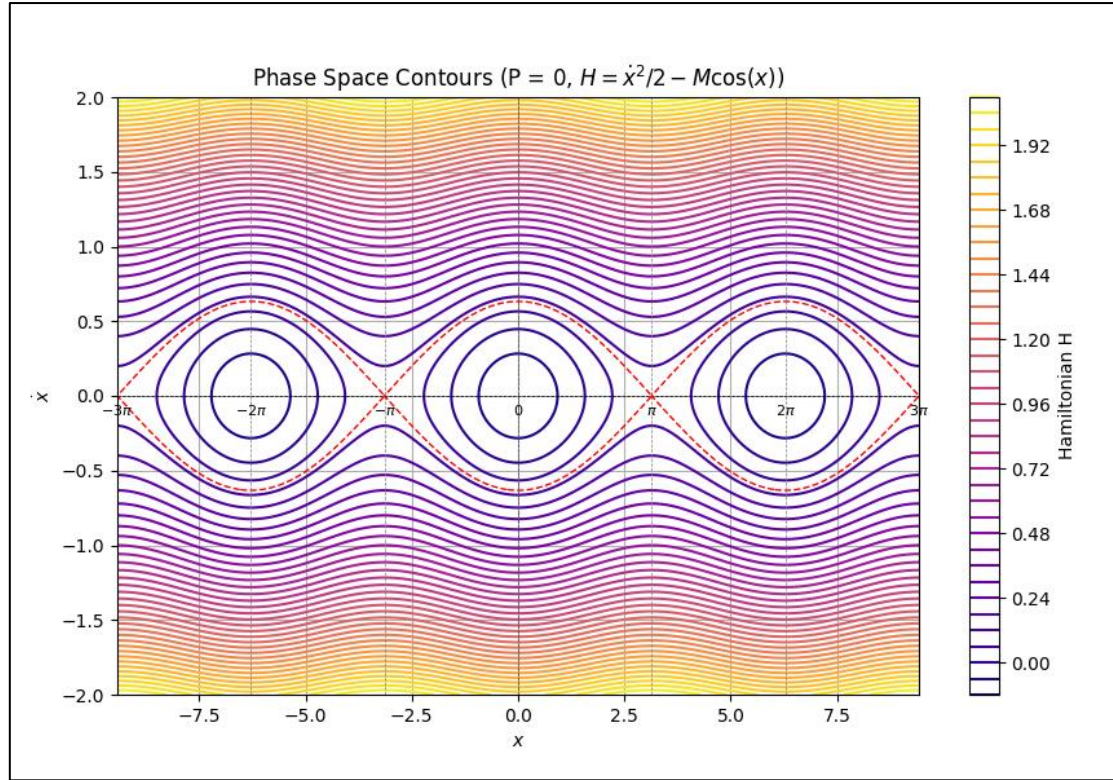
Στα *ασταθή* σημεία ισορροπίας, $(x_0, v_0) = ((2m+1)\pi, 0)$, $m \in \mathbb{Z}$, από την (22) η διαχωρίζουσα τέμνει τον άξονα x στα σημεία $(2m+1)\pi$, $m \in \mathbb{Z}$, ενώ στα *ευσταθή* σημεία ισορροπίας, $(x_0, v_0) = (2m\pi, 0)$, $m \in \mathbb{Z}$, η (22) δίνει ότι η (μέγιστη) τιμή της ταχύτητας είναι $v_{\max} \equiv 2\sqrt{M}$. Επομένως, ένα μέτρο για το πλάτος της διαχωρίζουσας μπορεί να ληφθεί είτε ως το διπλάσιο του μεγίστου, $\Delta v_{\text{sep}} = 2v_{\max}$, είτε ως το «ημι-πλάτος» (half-width) $\Delta v_{\text{sep}}^{(1/2)} = v_{\max}$. Έχουμε, σε κάθε περίπτωση, τα εξής:

$$\text{Πλάτος διαχωρίζουσας (Seperatrix Width): } \boxed{\Delta v_{\text{sep}} = 4\sqrt{M}} \quad (23)$$

$$\text{Ημι – πλάτος διαχωρίζουσας (Seperatrix Half – Width): } \boxed{\Delta v_{\text{sep}}^{(1/2)} = 2\sqrt{M}}$$

Η δομή του φασικού χώρου που αναλύθηκε παραπάνω μπορεί να απεικονιστεί με την βοήθεια της βιβλιοθήκης `matplotlib`, με ένα απλό πρόγραμμα σε Python. Ο αντίστοιχος κώδικας παρατίθεται στο Παράρτημα (αρχείο `PartA_PhaseSpace.py`). Η «γενική λογική» του προγράμματος έγκειται στην «διακριτοποίηση» του χώρου των φάσεων μέσω των διακριτών συνόλων `x_values` και `y_values` (στις τιμές των x δίνεται ένα διάστημα $[-3\pi, 3\pi]$, ώστε να φαίνονται πολλαπλά σημεία ισορροπίας), και στην δημιουργία ενός πλέγματος (X, V) , βάσει των συνόλων αυτών. Στο πλέγμα, ορίζεται και σχεδιάζεται σε κάθε ζεύγος σημείων η Hamiltonian (συνάρτηση $\mathcal{H}$), παίρνοντας έτσι ένα διακριτό υποσύνολο των ισοενεργειακών «επιφανειών» (συγκεκριμένα 40 σε αριθμό – εντολή `levels=40` στο πρόγραμμα). Επιπλέον, σχεδιάζεται και η διαχωρίζουσα (separatrix) βάσει της σχέσης ορισμού της $\mathcal{H} = M$.

Στο Διάγραμμα I παρακάτω, φαίνεται η απεικόνιση του χώρου των φάσεων που προέκυψε από εκτέλεση του εν λόγω προγράμματος για τιμή παραμέτρου $M = 0.1$. Από το διάγραμμα μπορούμε να επαληθεύσουμε τα συμπεράσματα από την ανάλυση που προηγήθηκε. Συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι περί των *ευσταθών* σημείων ισορροπίας του συστήματος, οι τροχιές στον φασικό χώρο είναι *κλειστές*, και η κίνηση είναι φραγμένη και περιοδική, αντιστοιχεί δε σε *λίκνιση* (libration). Η κλειστότητα των τροχιών τερματίζεται ακριβώς όταν τα όρια της περιοδικής κίνησης συμπεριλαμβάνουν τα δύο *ασταθή* σημεία ισορροπίας εκατέρωθεν του «κεντρικού» *ευσταθούς* σημείου ισορροπίας. Σε αυτή την περίπτωση, η τροχιά του χώρου των φάσεων αποτελούν τις «διαχωρίζουσες» που σημειώνονται διακεκομμένες και με κόκκινο χρώμα. Επί των



Διάγραμμα I.

διαχωριζουσών, και καθώς το σωματίδιο προσεγγίσει κάποιο ασταθές σημείο ισορροπίας, η μετέπειτα κίνησή του δεν εξαρτάται από την έως τότε κίνησή του, και μπορεί να συνεχίσει την κίνηση σε οποιαδήποτε από τις δύο διαχωρίζουσες, είτε και να παραμείνει στο σημείο ασταθούς ισορροπίας. Για μεγαλύτερες ενέργειες, οι τροχιές στον χώρο των φάσεων είναι ανοικτές, η κίνηση μη – φραγμένη και περιστροφικού τύπου (rotation).

Συνοψίζοντας, η Hamiltonian που αναλύθηκε παραπάνω χαρακτηρίζει ένα αυτόνομο, ολοκληρώσιμο δυναμικό σύστημα, και αποτελεί το αδιατάρακτο μέρος της Hamiltonian που μελετάται παρακάτω, όπου η επίδραση του δεύτερου ηλεκτροστατικού κύματος αντιμετωπίζεται ως διαταραχή πρώτης τάξης, με παράμετρο τάξης $P \ll 1$.

(ii) Μελέτη δυναμικής με διαταραχή του δεύτερου κύματος (P «μικρό»).

Εξετάζεται, τώρα, η περίπτωση όπου το δεύτερο ηλεκτροστατικό κύμα θεωρείται «μικρού» πλάτους, ήτοι $P \ll 1$, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί ως διαταραχή στην (αδιατάρακτη) Hamiltonian της προηγούμενης ανάλυσης. Σε αυτή την περίπτωση, η Hamiltonian (3) περιγράφει ένα μη – αυτόνομο δυναμικό σύστημα (καθώς εξαρτάται πλέον ρητά από τον χρόνο), και μπορεί να γραφεί ως:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 + P \cdot \mathcal{H}_1 \quad (24)$$

όπου ορίζουμε την αδιατάρακτη Hamiltonian:

$$\mathcal{H}_0(x, v) := \frac{1}{2} v^2 - M \cos x \quad (25)$$

και την Hamiltonian της διαταραχής:

$$\mathcal{H}_1(x, t) = -\cos(k(x - t)) \quad (26)$$

με διαταρακτική παράμετρο την P , για την οποία θεωρούμε $P \ll 1$. Οι κανονικές εξισώσεις Hamilton δίνουν τις εξισώσεις κίνησης:

$$\text{Εξισώσεις Κίνησης: } \left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial v} = v \\ \dot{v} = -\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial x} = -M \sin x - Pk \sin(k(x - t)) \end{array} \right\} \quad (27)$$

από τις οποίες προκύπτει άμεσα και η εξίσωση:

$$\ddot{x} + M \sin x + Pk \sin(k(x - t)) = 0 \quad (28)$$

Το σύστημα της Hamiltonian (24), ισοδύναμα, των εξισώσεων (27), είναι *μη – αυτόνομο* (η Hamiltonian εξαρτάται ρητά από τον χρόνο), και *μη – διατηρητικό* (καθώς η «συνάρτηση δύναμης» του δεξιού μέλους της δεύτερης των εξισώσεων (27) έχει στροβιλισμό μη – μηδενικό). Επιπλέον, επειδή η συνάρτηση της κινητικής ενέργειας, $T \equiv v^2/2$, είναι ομογενής δευτέρου βαθμού ως προς $v \equiv \dot{x}$, και οι δυναμικές ενέργειες των ηλεκτροστατικών κυμάτων δεν εξαρτώνται από την «ταχύτητα» $v \equiv \dot{x}$, έπεται ότι η $\mathcal{H}$ ταυτίζεται με την μηχανική ενέργεια του συστήματος:

$$\mathcal{H}(x, v, t) = \frac{1}{2} v^2 - M \cos x - P \cos(k(x - t)) \equiv T + V \quad (29)$$

και δεν διατηρείται, άρα και η μηχανική ενέργεια του συστήματος δεν διατηρείται με τον χρόνο. Η Hamiltonian (29) περιγράφει την αλληλεπίδραση του φορτισμένου σωματιδίου στο στατικό χωρικά συνημιτονοειδές δυναμικό του κύματος 1, υπό την διαταραχή που προκαλεί το ασθενέστερο κινούμενο κύμα 2.

Η τυπική ανάλυση ενός προβλήματος όπως το παραπάνω, και ιδίως η μελέτη των συχνοτήτων συντονισμών (resonance analysis), απαιτεί την εφαρμογή Κανονικής Θεωρίας Διαταραχών, όπου, αξιοποιώντας την ολοκληρωσιμότητα της $\mathcal{H}_0$, ορίζονται οι μεταβλητές δράσης – γωνίας («δρασεογωνιακές» μεταβλητές) στο πεδίο περιστροφικών κινήσεων (rotational regime) όπου $\mathcal{H}_0 > M$ (βλ. και παραπάνω ανάλυση):

$$\text{Μεταβλητή Δράσης: } J := \frac{1}{2\pi} \oint v dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sqrt{2(\mathcal{H}_0 + M \cos x)} dx, \quad \mathcal{H}_0 > M \quad (30)$$

$$\text{Μεταβλητή Γωνίας: } \theta := vt + \theta_0 \quad (31)$$

Από το ολοκλήρωμα της (30), η $\mathcal{H}_0$ εκφράζεται ως συνάρτηση του J , δίνοντας μία μονότονη (ελλειπτική) συνάρτηση $\mathcal{H}_0 \equiv \mathcal{H}_0(J)$, μέσω της οποίας ορίζεται η συχνότητα περιοδικής κίνησης της μεταβλητής x :

$$v(J) := \frac{\partial \mathcal{H}_0}{\partial J} \quad (32)$$

Η μεταβλητή γωνίας ορίζεται να μεταβάλλεται γραμμικά με τον χρόνο για το αδιατάρακτο σύστημα, γεγονός που φαίνεται από τον ορισμό (31). Στην συνέχεια, ο διαταρακτικός όρος (26) στην Hamiltonian (24) γράφεται συναρτήσει των δρασεογωνιακών μεταβλητών (θ, J) , ώστε η ολική Hamiltonian (24) παίρνει την μορφή:

$$\mathcal{H}(J, \theta, t) = \mathcal{H}_0(J) + P \mathcal{H}_1(\theta - t) \quad (33)$$

όπου $\mathcal{H}_1(\theta - t) \equiv -\cos(k(\theta - t))$ η Hamiltonian της διαταραχής συναρτήσει (J, θ) . Η μη – αυτόνομη Hamiltonian της (33), μπορεί με έναν επιπλέον κανονικό μετασχηματισμό (σε περιστρεφόμενο σύστημα αναφοράς, όπου ο χρόνος θεωρείται ως δυναμική μεταβλητή) να μετατραπεί σε αυτόνομη. Ο κατάλληλος μετασχηματισμός είναι:

$$\left\{ \varphi := \theta - t, \quad I := J, \quad T := t, \quad w : \dot{t} = \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial w} \equiv 1 \right\} \quad (34)$$

και, μετά από εφαρμογή του, η προκύπτουσα *εκτεταμένη* (extended) Hamiltonian, πλέον αυτόνομη και με 2 βαθμούς ελευθερίας, είναι:

$$\mathcal{H}(I, \varphi, w, T) := \mathcal{H}_0(I) - P \cos k\varphi + w \quad (35)$$

όπου w η συζυγής ορμή του χρόνου t . Το σύστημα της (35) παρουσιάζει συντονισμούς όταν η συχνότητα του αδιατάρακτου συστήματος, $\nu(I) \equiv \partial \mathcal{H}_0 / \partial I$, σχέση (32), ταυτιστεί με αυτή της διαταραχής, k , δηλαδή όταν:

$$\nu(I) := \frac{\partial \mathcal{H}_0}{\partial I} \equiv k \quad (36)$$

Λαμβάνοντας μέσο όρο (averaging) για την ταχεία μεταβλητή γωνίας θ προς εξαγωγή μίας «ενεργούς Hamiltonian συντονισμού» (effective resonant Hamiltonian) κοντά σε σημείο συντονισμού, λαμβάνουμε μετά από ανάπτυγμα Taylor του $\mathcal{H}_0(I)$ περί το I_0 , όπου $\nu(I_0) = k$, και γραμμικοποίηση, ότι:

$$\mathcal{H}_{\text{res}}(\varphi, \tilde{I}) := \frac{1}{2} a \tilde{I}^2 - P \cos k\varphi, \quad a := \mathcal{H}_0''(I_0) \quad (37)$$

Η ενεργός Hamiltonian συντονισμού (37) υποδηλώνει πως κοντά σε σημεία συντονισμών, οι τροχιές στον χώρο $(\varphi, \tilde{I})$ είναι τοπολογικά ισοδύναμες με αυτές του φασικού χώρου της αδιατάρακτης Hamiltonian $\mathcal{H}_0(x, v)$, δηλαδή κοντά σε συντονισμούς το σύστημα αποτελείται από τροχιές *μη - γραμμικών νήσων συντονισμού* (nonlinear resonant islands), οι οποίες τείνουν «κατά μέσο όρο» (ως προς την μεταβλητή γωνίας) στις τροχιές της Hamiltonian του εκκρεμούς, $\mathcal{H}_0$.

Η παραπάνω ανάλυση μπορεί να συνεχιστεί βάσει του Θεωρήματος KAM (Kolmogorov – Arnold – Moser) για τις συνθήκες κατάρριψης της κανονικότητας, ορίζοντας τις σχετικές τοροειδείς επιφάνειες κανονικότητας, διάστασης 2, των ημι – περιοδικών τροχιών στον φασικό χώρο. Ωστόσο, για τους σκοπούς του υπό μελέτη ερωτήματος, μία τέτοια ανάλυση είναι περιττή (και ξεφεύγει, για την ώρα, από το γνωστικό υπόβαθρο του υποφαινόμενου). Στα επόμενα, δίνεται μία περισσότερο διαισθητική, παρά αυστηρή, προσέγγιση της έννοιας της στροβοσκοπικής

απεικόνισης Poincare για ένα σύστημα με ορισμένη χρονική περιοδικότητα, και έπειτα πραγματοποιούνται αριθμητικές αναπαραστάσεις τομών Poincare του φασικού χώρου για το σύστημα της Hamiltonian (29).

Το διαταρακτικό μέρος, $\mathcal{H}_1$, της Hamiltonian είναι περιοδικό ως προς τον χρόνο, γεγονός που αντανακλάται από την περιοδικότητα που εμφανίζει η «συνάρτηση δύναμης» του δεξιού μέλους της δεύτερης εκ των εξισώσεων κίνησης (27). Η περίοδος του συστήματος δίνεται από τον διαταρακτικό όρο ημιτόνου, και ισούται με:

$$T = \frac{2\pi}{k} \quad (38)$$

Δεδομένου ότι οι εξισώσεις κίνησης (27), οι οποίες είναι ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης, ικανοποιούν τις συνθήκες «λειότητας» του Θεωρήματος Picard (Θεώρημα Ύπαρξης & Μοναδικότητας), και υπό την παρατήρηση ότι, λόγω της περιοδικότητας, οι αρχικές συνθήκες (Α.Σ.) $x(t_0) = x_0, v(t_0) = v_0$ ταυτίζονται με τις Α.Σ. $x(t_0 + nT) = x_0, v(t_0 + nT) = v_0, \forall n \in \mathbb{N}$, έπεται ότι, αν δύο λύσεις του συστήματος (27) έχουν κάποιο κοινό σημείο στον χώρο των φάσεων (x, v) , και οι χρονικές στιγμές ταύτισής τους διαφέρουν κατά πολλαπλάσιο της περιόδου T , τότε οι δύο λύσεις ταυτίζονται. Υπό αυτή την πρόταση, για μία δεδομένη λύση του συστήματος των εξισώσεων κίνησης (27), υπό τις Α.Σ. $x(t_0) = x_0, v(t_0) = v_0$, ορίζουμε την ακολουθία Poincare ως το σύνολο σημείων:

$$\Pi := \{(x_n, v_n)_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n = x(t_0 + nT), v_n = v(t_0 + nT)\} \quad (39)$$

Είναι πλέον προφανές, ότι διαφορετικές λύσεις του (27) αντιστοιχούν σε αμιγώς διαφορετικές ακολουθίες Poincare (καθώς αν υπάρξει τουλάχιστον ένα κοινό σημείο μεταξύ των αντίστοιχων ακολουθιών Poincare, έπεται η ταύτισή τους), επομένως, μπορούμε να απεικονίσουμε τις λύσεις τους συστήματος (27) επί των αντίστοιχων ακολουθιών Poincare τους στο επίπεδο (x, v) , το οποίο ονομάζεται *τομή*, ή *επίπεδο Poincare*. Ορίζουμε την *στροβοσκοπική απεικόνιση Poincare*, P_Σ , από τον αναδρομικό τύπο:

$$(x_{n+1}, v_{n+1}) = P_\Sigma(x_n, v_n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (40)$$

και κάνοντας χρήση του συνήθους συμβολισμού για την σύνθεση απεικονίσεων, δηλαδή $P_\Sigma^0 := \mathbb{I}$, $P_\Sigma^k := P_\Sigma \circ P_\Sigma^{k-1}, k \in \mathbb{N}$ (όπου $\mathbb{I}$ η ταυτοτική απεικόνιση), μπορούμε εύκολα να εξαγάγουμε ότι:

$$P_\Sigma^n(x_0, v_0) = (x_n, v_n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (41)$$

Σε περίπτωση όπου $(x_1, v_1) \equiv (x_0, v_0)$, τότε και $(x_n, v_n) \equiv (x_0, v_0), \forall n \in \mathbb{N}$, και η απεικόνιση Poincare της δεδομένης λύσης είναι *περιοδική* (με περίοδο 1), ενώ η αντίστοιχη ακολουθία Poincare αποτελεί το μονοσύνολο $\{(x_0, v_0)\}$, και το (x_0, v_0) ονομάζεται *σταθερό σημείο* της απεικόνισης. Η αντίστοιχη τροχιά του συστήματος στον χώρο των (x, v) θα είναι επίσης περιοδική με περίοδο T αυτή του συστήματος, σχέση (38). Γενικότερα, μία περιοδική τροχιά του συστήματος, οφείλει να έχει περίοδο ίση με $T' = mT$, για κάποιον αριθμό $m \in \mathbb{N}$, και η αντίστοιχη απεικόνιση Poincare είναι περιόδου m , ώστε $P_\Sigma^m(x_0, v_0) = (x_0, v_0)$.

Για το σύστημα των εξισώσεων κίνησης (27), τα σημεία της απεικόνισης Poincare βρίσκονται μέσω αριθμητικής επίλυσης, και στροβοσκοπικής απεικόνισης, για τιμές χρόνου $t_n = n(2\pi/k) \equiv nT$, $n \in \mathbb{N}$, με σχεδιασμό των αντίστοιχων σημείων στον φασικό χώρο (x, v) . Η δομή του φασικού χώρου που σκιαγραφήθηκε παραπάνω (κυρίως κοντά σε περιοχές συντονισμού, βάσει του θεωρήματος KAM) μπορεί να απεικονιστεί με ένα απλό πρόγραμμα σε Python. Ο αντίστοιχος κώδικας παρατίθεται στο Παράρτημα (βλ. αρχείο `PartB_StroboscopicPoincareSection.py`) Η «γενική» λογική του προγράμματος έγκειται στην *αριθμητική ολοκλήρωση* του συστήματος των εξισώσεων κίνησης (27) μέσω της εντολής `solve_ivp` της βιβλιοθήκης `scipy.integrate` για ένα ευρύ «γραμμικό πλέγμα» αρχικών συνθηκών (x_0, v_0) οι οποίες ορίζονται στο εύρος³ $(x, v) \in [-\pi, \pi] \times [-0.5, 1.5]$, ώστε αφενός να γίνονται εμφανείς οι διάφορες νήσοι συντονισμού, αφετέρου να διαφαίνεται η «συμμετρικότητα» της ημιτονοειδούς συνάρτησης της στατικής δύναμης. Επειδή η εντολή `solve_ivp` δεν λαμβάνει υπόψιν της περιοδικότητας του συστήματος ως προς τις τιμές $x_n(t)$ και αποδίδει τιμές στο $[0, 2\pi)$, οι λύσεις $x(t)$ πρέπει να «τυλιχθούν» στο διάστημα $(-\pi, \pi]$ (κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω της περιοδικότητας του συστήματος ως προς x , λόγω του συνημιτονοειδούς στατικού δυναμικού). Το πρόγραμμα λαμβάνει ως παραμέτρους τις M , P και k , βάσει της αδιαστατοποίησης που πραγματοποιήθηκε στην εκφώνηση, και οι αντίστοιχες τιμές που επιλέγονται για την απεικόνιση των τομών Poincare είναι οι εξής:

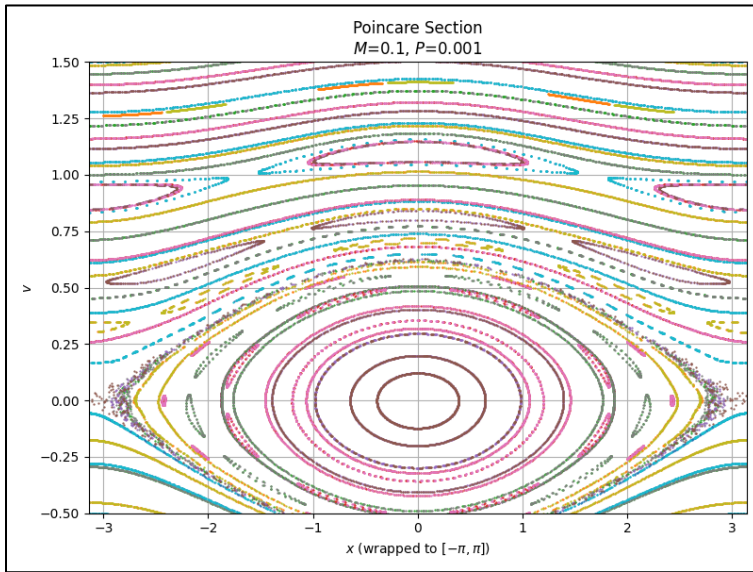
$$M \in \{0.1, 1.0\}, \quad P \in \{0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1\}, \quad k = 2 \quad (42)$$

Εκτελώντας το πρόγραμμα, λαμβάνονται τα Διαγράμματα II – XI που φαίνονται παρακάτω, καθένα για ένα διαφορετικό ζεύγος παραμέτρων (M, P) , στα οποία γίνεται ξεκάθαρη η σταδιακή μετάβαση του υπό μελέτη μη – γραμμικού συστήματος από την κανονικότητα στο χάος.

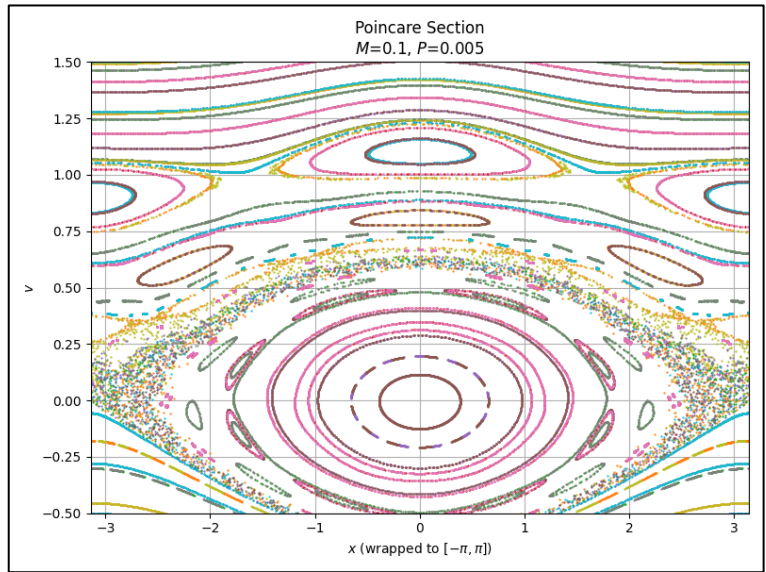
Σε ότι αφορά στα Διαγράμματα II – VI ($M = 0.1$), από το πρώτο (Διάγραμμα II), το οποίο αντιπροσωπεύει μία αρκετά ασθενή διαταραχή της Hamiltonian $\mathcal{H}_0$ του εκκρεμούς, μπορούν να παρατηρηθούν οι 2 – τόροι KAM, όπως προβλέπονται από το αντίστοιχο θεώρημα KAM, οι οποίοι αντιστοιχούν στις «εμφωλευμένες» (nested) αναλλοίωτες κλειστές καμπύλες, ιδίως κοντά στο σημείο $(0,0)$. Οι τόροι αυτοί αντιστοιχούν σε ημι – περιοδικές ταλαντώσεις περί τα ελάχιστα του δυναμικού (το αδιατάρακτο μαζί με την μικρή διαταραχή του). Επιπλέον, στο Διάγραμμα II γίνονται επίσης εμφανείς νήσοι συντονισμού (resonant islands) μικρών τάξεων, δηλαδή «αλυσίδες» κλειστών καμπυλών («νήσων»), οι οποίες προκύπτουν σε περιπτώσεις όπου η συχνότητα του αδιατάρακτου συστήματος, $\nu(I) \equiv \partial \mathcal{H}_0 / \partial I$, σχέση (36), ταυτίζεται με αυτή της διαταραχής, k , δηλαδή όταν:

$$\nu = \frac{\partial \mathcal{H}_0}{\partial I} \equiv k \quad (43)$$

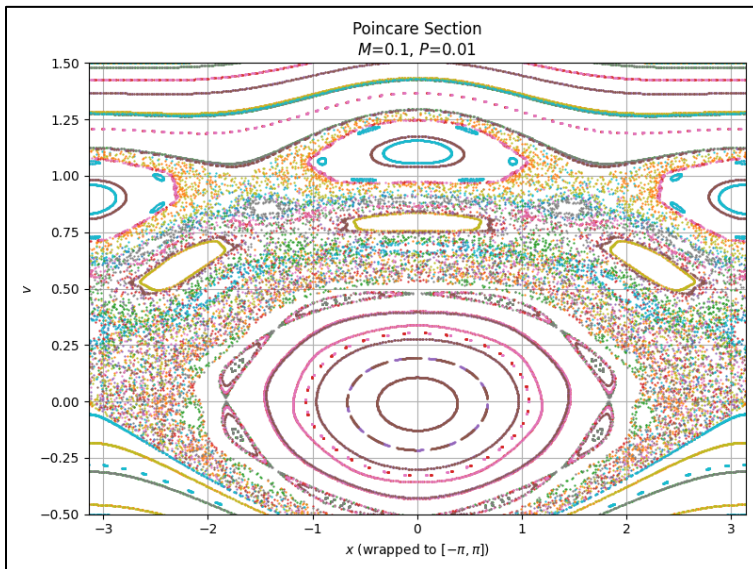
³ Η επιλογή του εν λόγω διαστήματος γίνεται ώστε τα παραγόμενα αποτελέσματα να παρομοιάζουν ποιοτικά τις αντίστοιχες τομές Poincare στην Εικόνα 4 (Fig. 4, σελ. 264) στη σχετική δημοσίευση «Escande and Doveil (1981), "Renormalization Method for Computing the Threshold of the Large-Scale Stochastic Instability in Two Degrees of Freedom Hamiltonian Systems," Journal of Statistical Physics». Σε αυτή την δημοσίευση στηρίζεται μεγάλο μέρος της όλης ανάλυσης του δεύτερου μέρους της άσκησης.



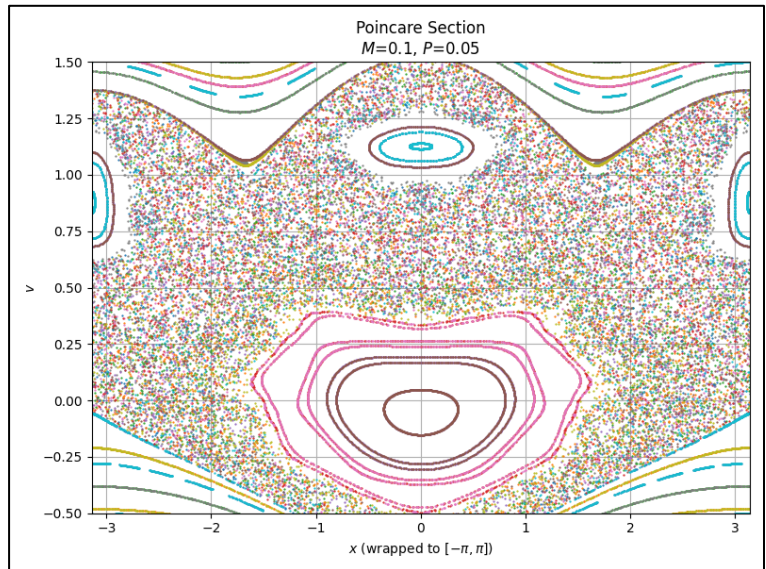
Διάγραμμα III.



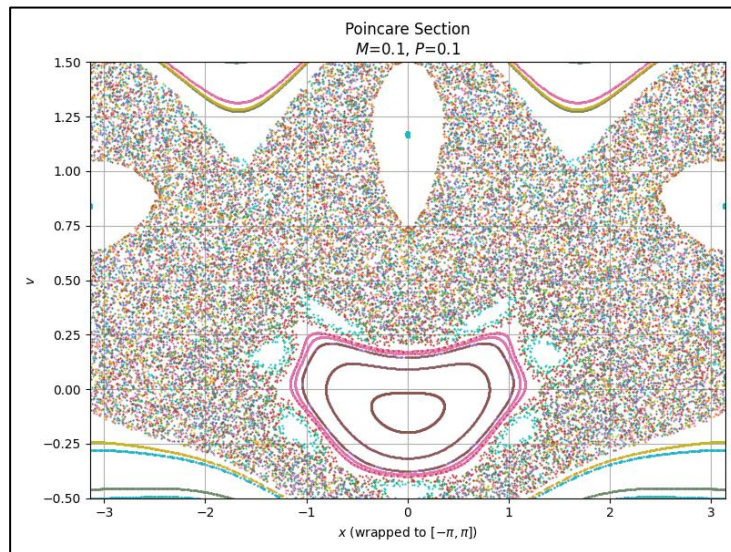
Διάγραμμα II.



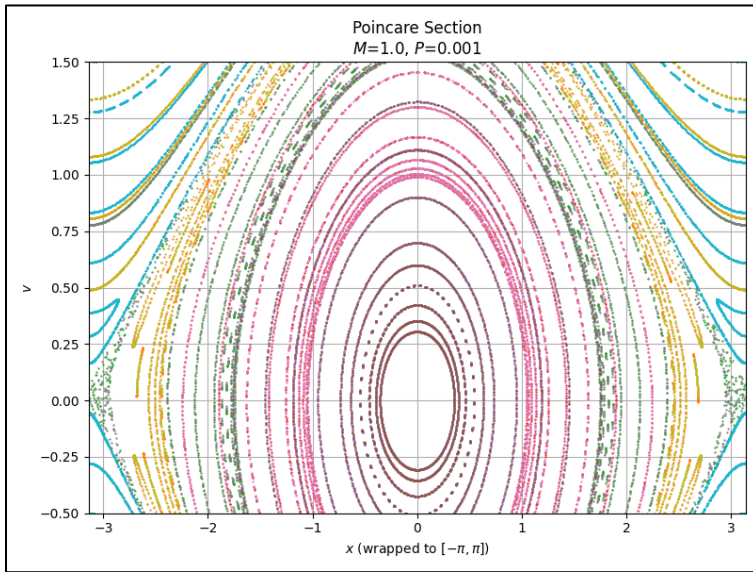
Διάγραμμα IV.



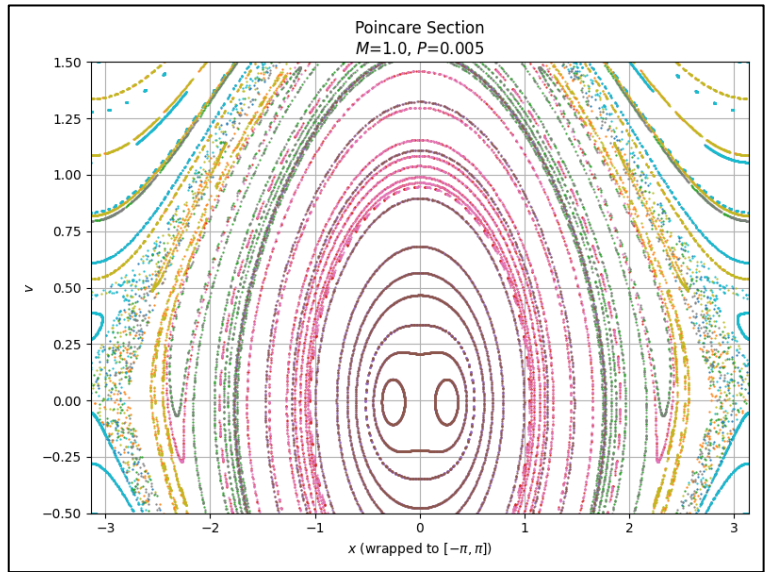
Διάγραμμα V.



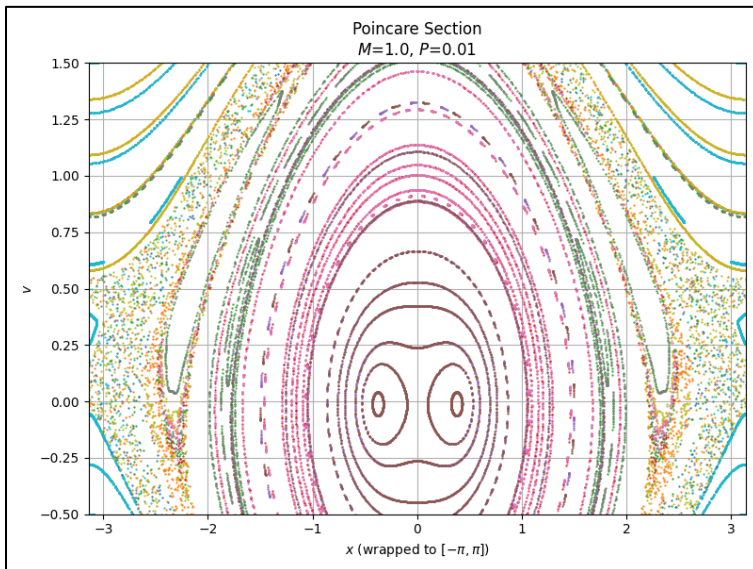
Διάγραμμα VI.



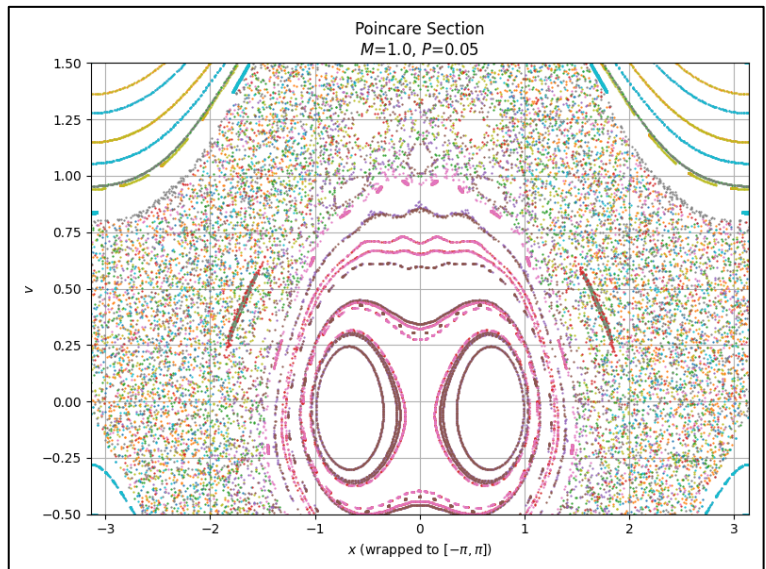
Διάγραμμα VII.



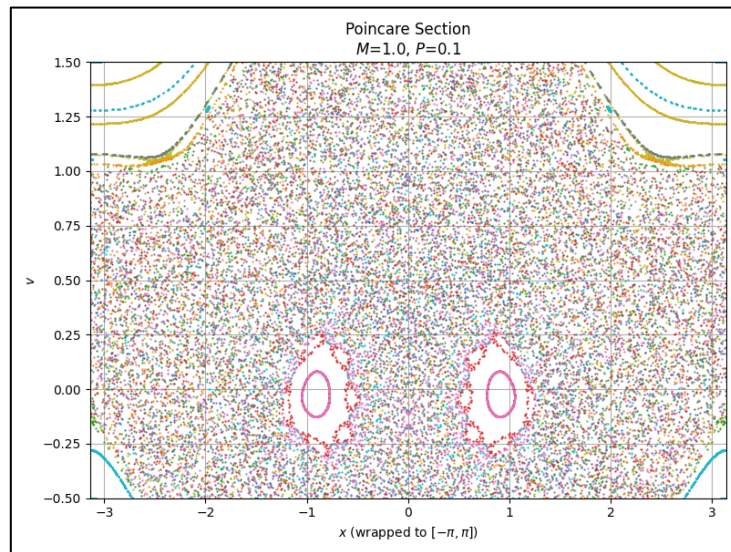
Διάγραμμα VIII.



Διάγραμμα IX.



Διάγραμμα X.



Διάγραμμα XI.

Όταν $k \in \mathbb{Q}$, δηλ. $k \equiv \lambda/\mu$, τότε οι τόροι KAM διασπώνται σε νήσους συντονισμού «εύκολα», οι οποίες είναι ευσταθείς, εμφανίζονται ελαφρώς παραμορφωμένες, και στο Διάγραμμα II *δεν επικαλύπτονται*. Επιπλέον, στο Διάγραμμα II μπορεί να παρατηρηθεί ότι η περιοχή κοντά στο «στρώμα» της διαχωρίζουσας, όπου είναι $\mathcal{H} \approx M$ παρουσιάζει κάποια μικρή «θάμπωση», ωστόσο ακόμα παραμένει ευδιάκριτη (αντιπαραβολή με το Διάγραμμα I της μη – διαταραγμένης Hamiltonian). Επομένως, από το Διάγραμμα II φαίνεται ότι το σύστημα είναι σχεδόν ολοκληρώσιμο, οι περισσότεροι (αυτοί με αριθμό περιστροφής στο $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$) αναλλοίωτοι τόροι KAM επιβιώνουν, οι μη – γραμμικοί συντονισμοί είναι τοπικοί και το σύστημα εμφανίζει αμελητέα χαοτική συμπεριφορά (minimal chaos). Περνώντας στο Διάγραμμα III, όπου η διαταραχή γίνεται ισχυρότερη, τα μη – γραμμικά φαινόμενα γίνονται περισσότερο εμφανή. Οι νήσοι συντονισμών γίνονται πλατύτεροι και πιο «έντονου», ενώ οι περιοχές κοντά στη διαχωρίζουσα αρχίζουν να παρουσιάζουν *χαοτικά φαινόμενα σκέδασης* (chaotic scattering), ιδίως στις «γωνίες» των συντονισμών. Κάποιοι τόροι KAM κοντά στην διαχωρίζουσα διασπώνται σε μεγαλύτερης τάξης μη – γραμμικές νήσους συντονισμού, και το σύστημα εισέρχεται σταδιακά σε κατάσταση όπου ο φασικός χώρος είναι *μεικτός* (mixed phase space). Καθώς η τιμή της παραμέτρου P αυξάνεται (δηλ. αυξάνεται η ισχύς της διαταραχής) οι νήσοι συντονισμών πλαταίνουν, και ξεκινούν να επικαλύπτονται. Σύμφωνα με το κριτήριο Chirikov, η επικάλυψη αυτή υποδηλώνει *χαοτική κίνηση*, και μάλιστα μπορεί να βρεθεί και το ελάχιστο πλάτος της διαταραχής P για την είσοδο στο χάος. Περαιτέρω αύξηση της τιμής της παραμέτρου P οδηγεί, όπως φαίνεται και από τα Διαγράμματα IV – VI, σε περισσότερες «καταστροφές» τόρων KAM, μεγαλύτερη «διάβρωση» της διαχωρίζουσας λόγω χαοτικών σκεδάσεων, καθώς και εμφάνιση *διάχυσης Arnold* σε μεγάλες κλίμακες. *Το σύστημα μεταβαίνει από σχεδόν ολοκληρώσιμο σε καθολικά χαοτικό*, καθώς η τιμή της P αυξάνεται. Παρόμοια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν και από παρατήρηση των Διαγραμμάτων VII – IX, που αντιστοιχούν σε τιμή παραμέτρου $M = 1.0$.

Συγκρίνοντας, τέλος, την δυναμική του συστήματος για τις δύο διαφορετικές τιμές της παραμέτρου M (0.1 και 1.0), παρατηρώντας συγκριτικά και τις ομάδες Διαγραμμάτων II – VI και VII – XI, μπορούν να σημειωθούν ορισμένες παρατηρήσεις. Όπως είναι φανερό, η περιοχή της διαχωρίζουσας στην περίπτωση $M = 1.0$ είναι πολύ πιο ευδιάκριτη και καλώς ορισμένη, αλλά και πλατύτερη και πιο «ευάλωτη» σε σχηματισμούς νήσων συντονισμού σε μικρές διαταραχές, σε σχέση με την περίπτωση $M = 0.1$. Από την άλλη, στην περίπτωση $M = 0.1$, η περιοχή της διαχωρίζουσας «διαβρώνεται» σχετικά γρήγορα (ήδη από μικρές διαταραχές P), γεγονός που σηματοδοτεί την ταχεία εισαγωγή του συστήματος στο χάος, σε αντίθεση με την περίπτωση $M = 1.0$, όπου το σύστημα διατηρείται σε τάξη, με μόνο λεπτές χαοτικές «λωρίδες» να εμφανίζονται με την αύξηση του πλάτους διαταραχής. Η εξάρτηση της συμπεριφοράς του συστήματος από την παράμετρο M (η οποία αντιπροσωπεύει το βάθος του δυναμικού περί τα σημεία ευσταθούς ισορροπίας, βλ. (i), της $\mathcal{H}_0$), μπορεί να μελετηθεί βάσει της σχέσης (16) του ερωτήματος (i) για την συχνότητα μικρών ταλαντώσεων του αδιατάρακτου συστήματος:

$$\omega_{\text{small}} = \sqrt{M}$$

Μεγαλύτερη τιμή της M συνεπάγεται αύξηση της απόστασης μεταξύ των νήσων συντονισμού, μειώνοντας έτσι το ποσοστό των νήσων που επικαλύπτονται, και, σύμφωνα με το κριτήριο Chirikov, την χαοτικότητα του συστήματος. Επομένως, το «ρηχό» δυναμικό $M = 0.1$ είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε διαταραχές, σε σχέση με το «βαθύτερο» δυναμικό $M = 1.0$. Αυτή η «ευαισθησία» γίνεται φανερή από τα Διαγράμματα II – XI, όπου στην περίπτωση $M = 1.0$ οι τόροι KAM διασπώνται σε νήσους συντονισμού για μεγαλύτερες τιμές διαταραχής P σε σχέση με την περίπτωση $M = 0.1$.

Συνοψίζοντας, η συγκριτική ανάλυση των τομών Poincaré για διαφορετικές τιμές παραμέτρων αναδεικνύει τον πλούτο της αλληλεπίδρασης μεταξύ μη – γραμμικότητας, συντονισμών και χάους στο υπό μελέτη σύστημα. Η μετάβαση από την τάξη στο χάος είναι σταδιακή και δομημένη, ακολουθώντας μια ιεραρχία συντονισμών και νήσων, σύμφωνα με τις θεωρίες KAM και Chirikov. Η περίπτωση του «βαθύτερου» δυναμικού προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα σε διαταραχές στην Hamiltonian, ενώ η περίπτωση του «ρηχού» δυναμικού εμφανίζει πρόωμη και πληρέστερη εμφάνιση χαοτικής δυναμικής. Τα αποτελέσματα αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των διαδρομών προς το χάος σε σχεδόν ολοκληρώσιμα συστήματα και καταδεικνύουν τον καθοριστικό ρόλο τόσο του «βάθους» του αδιατάρακτου δυναμικού όσο και του μεγέθους της διαταραχής στη διαμόρφωση της δομής του φασικού χώρου. ■

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Αρχεία πηγαίου κώδικα)

PYTHON FILE (PartA_PhaseSpace.py):

```
# Part A : Phase Space of single-wave case (P=0).

# Imports
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Define parameters
M = 0.1 # dimensionless wave amplitude

# Phase space grid
x_values = np.linspace(-3*np.pi, 3*np.pi, 400)
v_values = np.linspace(-2.0, 2.0, 400)
X, V = np.meshgrid(x_values, v_values)

# Hamiltonian:  $H = 0.5*v^2 - M*\cos(x)$ 
H = V ** 2 / 2 - M * np.cos(X)

# Phase space plot
plt.figure(figsize=(10, 6))
contours = plt.contour(X, V, H, levels=40, cmap='plasma')
plt.xlabel(r'$x$')
plt.ylabel(r'$\dot{x}$')
plt.title('Phase Space Contours (P = 0, $H = \dot{x}^2/2 - M\cos(x)$)')
plt.grid(True)
plt.colorbar(contours, label='Hamiltonian H')
plt.axhline(0, color='k', linestyle='--', linewidth=0.5)
plt.axvline(0, color='k', linestyle='--', linewidth=0.5)

# Fixed point labels
fixed_points = [-3*np.pi, -2*np.pi, -np.pi, 0, np.pi, 2*np.pi, 3*np.pi]
labels = [r'$-3\pi$', r'$-2\pi$', r'$-\pi$', r'$0$', r'$\pi$', r'$2\pi$', r'$3\pi$']
for x_fp, label in zip(fixed_points, labels):
    plt.axvline(x_fp, color='gray', linestyle='--', linewidth=0.5)
    plt.text(x_fp, -0.15, label, ha='center', va='bottom',
             fontsize=8, color='black')

# Separatrix:  $H = M$ 
plt.contour(X, V, H, levels=[M], colors='red', linewidths=1.0,
            linestyle='--')

plt.show()
```

PYTHON FILE (PartB_StroboscopicPoincareSection.py):

```
# Part B : Perturbation by the second wave - Poincare Surfaces
of Section for stroboscopic times.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

# Parameters
k = 2.0
M_values = [0.1, 1.0] # Static potential depth
P_values = [0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1] # Perturbation magnitude
t_max = 500 * (2 * np.pi / k)
dt = 0.01
t_eval = np.arange(0, t_max, dt)
T = 2 * np.pi / k
strobe_times = np.arange(0, t_max, T)

# Initial conditions
# Grid of initial conditions across  $x \in [-\pi, \pi]$  ,  $v \in [-0.5, 1.5]$ 
x_vals = np.linspace(-np.pi, np.pi, 10)
v_vals = np.linspace(-0.5, 1.5, 10)

initial_conditions = [[x, v] for v in v_vals for x in x_vals]

# Loop over all M and P combinations
for M in M_values:
    for P in P_values:
        fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 6))
        for y0 in initial_conditions:
            def equations(t, y):
                x, v = y
                dxdt = v
                dvdt = -M * np.sin(x) - P * k * np.sin(k * (x - t))
                return [dxdt, dvdt]

            sol = solve_ivp(equations, [0, t_max], y0, t_eval=t_eval,
rtol=1e-9)
            x = sol.y[0]
            v = sol.y[1]
            t = sol.t
            x_strobe = np.interp(strobe_times, t, x)
            v_strobe = np.interp(strobe_times, t, v)

            # Wrap x into the interval  $(-\pi, \pi]$ 
            x_wrapped = (x_strobe + np.pi) % (2 * np.pi) - np.pi

            ax.plot(x_wrapped, v_strobe, '.', markersize=1.2)

        ax.set_xlim(-np.pi, np.pi)
        ax.set_ylim(-0.5, 1.5)
        ax.set_xlabel('$x$ (wrapped to  $[-\pi, \pi]$ )')
        ax.set_ylabel('$v$')
        ax.set_title(f'Poincare Section\nSM$={M}$, $P$={P}$')
        ax.grid(True)
        plt.tight_layout()
        plt.show()
```